

26.03.2026

$GF(q)$ $1+3x^2+4x^3$ не приве.

приведенный полином - у старшей степени 1

Теорема.

целые (n, k) -кор среди всех кор. слов
сущ. единств. приведенный полином $g(x)$
наименьшей степени

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + 1 \cdot x^k$$

□ □

Теорема.

(n, k) -целые кор, $g(x)$ коровое слово наим.
степени n . $\forall$ коровое слово делится
на $g(x)$

□

$$c(x) = g(x) - \underbrace{q(x)}_{\text{коровое слово}} + \underbrace{r(x)}_{\text{коровое слово}}$$

□

$$\begin{array}{r|l} x^2+x & x+1 \\ \hline x^2+x & x \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} x^2+1 & x+1 \\ \hline x^2+x & x+1 \\ \hline -x+1 & \\ x+1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Следствие. $g(x)$ - кор. слово степени k

$g(x)$ - делитель $x^n - 1$

$$x^n - 1 = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$$x^n - 1 \bmod x^n - 1 = \emptyset$$

$$g(x) \cdot q(x) + r(x) \bmod x^n - 1 = \emptyset$$

$$\begin{array}{l}
 g(x) \rightarrow h \\
 x \cdot g(x) \rightarrow h+1 \\
 \vdots \\
 x^{n-h-1} \cdot g(x) \rightarrow n-h-1+h = n-1 \\
 \hline
 x^{n-h} \cdot g(x) \rightarrow n
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} g(x) \rightarrow h \\ x \cdot g(x) \rightarrow h+1 \\ \vdots \\ x^{n-h-1} \cdot g(x) \rightarrow n-1 \\ x^{n-h} \cdot g(x) \rightarrow n \end{array}} \right\} n-h=k$$

$g(x) - h$ поромгаарууу нууиуу

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \rightarrow 1011$$

$$\begin{aligned}
 h &= 3 \\
 n &= 7 \\
 k &= n-h=4
 \end{aligned}$$

$$k \updownarrow \begin{bmatrix} 1011 & \emptyset \\ 1011 & \emptyset \\ \emptyset 1011 & \emptyset \\ \emptyset 1011 & \emptyset \end{bmatrix} = G \text{ уз } g(x)$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_h \\ & g_0 & g_1 & \dots & g_h \\ & & \dots & \dots & \dots \\ & & & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x) - \text{проберуу нууиуу}$$

$$h(x) \cdot g(x) = x^n - 1 = \emptyset \pmod{x^n - 1}$$

$$c(x) \cdot h(x) = m(x) \cdot g(x) \cdot h(x) = \emptyset \pmod{x^n - 1}$$

$m(x) \cdot g(x)$ k - элементу пробер. нууиуу

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & & \\ & h_k & \dots & h_1 & h_0 & \emptyset \\ & \emptyset & & & & \\ & & & & & \\ & & & & h_k & \dots & h_1 & h_0 \end{bmatrix}$$

$$h(x^{-1})x^k =$$

$$(h_k) - g(x) \cup h(x)$$

$$g^{\perp}(x) =$$

наименьший многочлен
(n, n-k)

наименьший многочлен

$$(n) \rightarrow x^{n-1} : g(x)$$

$$x^{n-1} = \underbrace{(\dots)} \cdot \underbrace{(\dots)} \cdot \underbrace{(\dots)}$$

$$x^{n-1} \text{ над } GF(2)$$

$$g_0 + g_1 \cdot x + g_2 \cdot x^2 + \dots \quad g_i \in GF(2)$$

$$x^7 - 1 \neq x + 1$$

Группы.

Множество $G = \{g\}$ - группа, если на нем определена операция $(*)$ и выполнены аксиомы:

- 1) замкнутость: $a, b \in G$, то $a * b \in G$
- 2) ассоциативность: $a * (b * c) = (a * b) * c$
- 3) существование единичного элемента e
 $a * e = e * a = a \quad \forall a \in G$

- 4) Для каждого эл. $a \in G$ сущ. обратный эл. $b \in G$: $a * b = e$

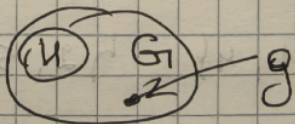
Число элементов в группе - порядок группы

$a * b = b * a \rightarrow$ коммутативная (абелева)

Если $H \subset G$ и H само является группой, то H - подгруппа G

Рассмотрим группу коммутативную по $\oplus$

$g \in G$
 $g \notin H$



$\{h + g, h \in H\} \rightarrow$ смежный класс группы G по подгруппе H

g - образующ. эл. смежного класса

смежные классы либо совпадают, либо не пересекаются

группа G единичными образом
разбивается на совокупность
различных смежных классов по
заданной подгруппе.

Порядок подгруппы или делителя
является порядком группы.

Смежные классы по подгруппе H
сами образуют группу (с H -
единичным эл.). Группы смежных
классов: фактор-группа группы
 G по H G/H

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\} + \text{по mod } 6$

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 5 = 0$$

$$2 + 4 = 0$$

$$3 + 3 = 0$$

$$4 + 2 = 0$$

$$5 + 1 = 0$$

mod 6

$$\{0, 3\}$$

$$\{0, 2, 4\}$$

$$\{0, \cancel{1}, 5\}$$

$\{\{0, 3\} \quad \{1, 4\} \quad \{2, 5\}\}$

единичный

	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$
$\{0, 3\}$	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$
$\{1, 4\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 5\}$	$\{0, 3\}$
$\{2, 5\}$	$\{2, 5\}$	$\{0, 3\}$	$\{1, 4\}$

Кольцо вычетов

Кольцо - множество R , на котором
определены две операции,
сложение и умножение, для которых
существуют элементы.

- 1) R - абелева группа по сложению
- 2) R замкнуто относительно умножения
- 3) $a(bc) = (ab)c$ - ассоциативность
- 4) дистрибутивность
$$a(b+c) = ab+ac$$

В кольце может не быть единичного эл.
по умножению. Если ед. эл. есть -
кольцо с единицей.

$a \times b = b \times a$ - если верно, то коммут.
кольцо

Если ненулевые эл. образуют группу
по умножению, то кольцо называется

Поле

- это мн-во F , на котором опр. $+$ и $\times$

- 1) F - абелева группа по слож.
- 2) Ненулевые эл. F - абелева группа
по умножению

9.

Будем рассматривать мн-во $\mathbb{Z}$ по модулю q . $+ \neq$ поле по mod q — коммутирует кольцо с ед. е.

Если q — простое — поле.

кольцо многочленов

q — простое $\rightarrow$ поле $\mathbb{Z}_q$ ал.

эл. кольца мн. — $a(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$

$a_i \in GF(q)$

$F[x]$

Для приведенного $p(x)$ степени > 1 множество всех многочленов степени меньше $p(x)$

с операциями $+$ и $\cdot$ по mod $p(x)$

$F_{p(x)}[x]$

Теорема

кольцо $F_{p(x)}[x]$ или поле только когда $p(x)$ — простой — приведенный и неразделимый

□ Если $p(x)$ — простой, каждый эл. $F_{p(x)}[x]$ имеет обратный по умножению

$$s(x) \cdot a(x) \bmod p(x)$$

$$s(x) \cdot a(x) = s(x) \cdot b(x) \bmod p(x)$$

$$s(x) \cdot (a(x) - b(x)) = 0 \bmod p(x)$$

$$s(x) \cdot d(x) = 0 \bmod p(x)$$

$$s(x) \cdot d(x) = t(x) \cdot p(x) = 0 \bmod p(x)$$

$$p(x) = u(x) \cdot v(x)$$

$$u(x) = u(x) \cdot (v(x) \cdot v^{-1}(x)) = (u(x) \cdot v(x)) \cdot v^{-1}(x) = p(x) \cdot v^{-1}(x) = 0 \bmod p(x)$$

$$u(x) = 0 \bmod p(x)$$



~~XXXXXXXX~~

q^m

$GF(q)$

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + 1 \cdot x^m$$

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_{m-1} x^{m-1}$$

$$a_i \in GF(q)$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & m \\ & & & & & & \leftarrow \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & q \\ & & & & & & \vdots \end{array}$$

$GF(q^m)$

$$p(x) = 1 + x^2$$

$F_p(x)[x]$

~~XXXXXXXX~~

0
1
x
1+x

—
1
x
—